skkmigas PERTAMINA EP	**PERTAMINA EP REGIONAL 1 ZONA 4**	POG

SPECIFICATION FOR ELECTRICAL INSTALLATION & TESTING	No. Dok. : TMBP-SP001-EL-SPE-D103 Rev. : A Halaman : 1 dari 33

NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	19/12/2025	Issued For Review	FN	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
DAFTAR GAMBAR 6
DAFTAR TABEL 7
1. *GENERAL* 8
1.1 Latar Belakang 8
1.2 Tujuan 9
1.3 Ruang Lingkup 10
1.4 Istilah 10
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 10
3. DAFTAR SINGKATAN 12
4. PERSYARATAN UMUM 12
4.1 Usia Pemakaian 13
4.2 Material 13
5. KONDISI LINGKUNGAN 13
6. PERSYARATAN INSTALASI 13
6.1 Umum 13
6.2 *Equipment* Secara Umum 15
6.3 Generator 15
6.4 *Switchgear and Motor Control Centers* (MCC) 15
6.5 UPS dan Sistem Baterai 16
6.6 Peralatan Mekanik Dan Proses 17
6.7 *Motor Electric* 17
6.8 *Variable Speed Drive* (VSD) 17
6.9 *Local Control Stations* (LCS) 17
6.10 *Trences* 17
6.11 Kabel 18
6.11.1 Umum 18
6.11.2 Kabel Bawah Tanah/ *Underground* 19
6.11.3 Kabel Atas Tanah/ *Aboveground* 20
6.11.4 Terminasi dan *Cable Gland* 21
6.11.5 *Marking* 21
6.12 Instalasi Konduit dan *Fitting* 22
6.12.1 Ketentuan Umum 22
6.12.2 *Underground Conduit-Duct Bank* 22
6.12.3 *Aboveground Conduit* 22
6.13 *Small Power dan Lighting* 23
6.14 *Grounding* 23
6.15 Penangkal Petir 25

6.16 *Cathodic Protection* 26
7. PENGUJIAN DAN KOMISIONING 27
7.1 Obyektif 27
7.2 Persyaratan Umum 27
7.3 Laporan dan Sertifikat Penerimaan 27
7.4 Inspeksi dan Pengujian 27
8. *HEALTH, SAFETY, AND ENVIRONMENT (HSE)* 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur 8
Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase 9
Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase 9

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Istilah 10
Tabel 2.1 Kode Standar dan Referensi 10
Tabel 2.2 Dokumen Proyek 11
Tabel 3.1 Daftar Singkatan 12
Tabel 6.1 Ukuran dan Material *Grounding* 24
Tabel 7.1 *Factory Aceptance Test (FAT) & Site Aceptance Test (SAT) List* 28

1. *GENERAL*

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

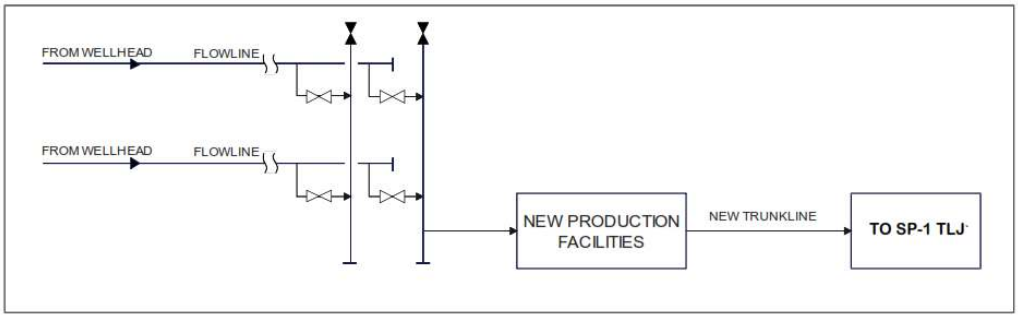
Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembanguna fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke

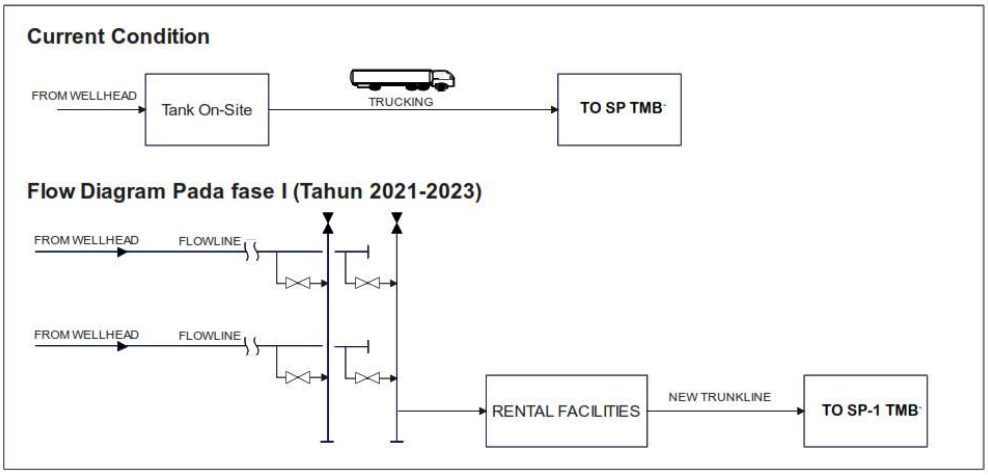
dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini mencakup persyaratan instalasi, inspeksi dan pengujian dalam proyek DED PENGEMBANGAN FASILITAS PRODUKSI TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR TAHAP-01.

Dokumen ini telah mengacu pada kode/standar yang berlaku untuk menjadi basis dan referensi dalam dokumen/gambar tertentu dalam proyek DED PENGEMBANGAN FASILITAS PRODUKSI TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR TAHAP-01.

1.3 Ruang Lingkup

Lingkup suplai dari VENDOR tidak dibatasi namun minimal harus mencakup desain, pengadaan material, instalasi, inspeksi, pengujian, pengiriman dan *pre-commissioning/commissioning*, dan dokumen pendukung lainnya seperti spesifikasi (termasuk kode dan standar yang digunakan), datasheet, lampiran-lampiran terkait, dan gambar terkait.

KONTRAKTOR yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN untuk mengerjakan *detail engineering design* harus menjamin desain akhir sistem kelistrikan dan electrical *equipment/material* yang akan digunakan dapat beroperasi secara handal dan aman sesuai *performance*nya.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Istilah

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa DED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Tabel 2.1 Kode Standar dan Referensi

***Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE)**	
C37.20.1	*Standard for Metal-Enclosed Low-Voltage Power Circuit-Breaker Switchgear*
IEEE 141	*Recommended Practice for Electric Power Distribution for Industrial Plants*

IEEE 142	*Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power System*
IEEE 383	*Qualifying Electric Cables and Splices for Nuclear Facilities*
***American Petroleum Instute* (API)**	
RP 500	*Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class I, Division 1 and Division 2*
RP 540	*Electrical Installations in Petroleum Processing Plants*
RP 2003	*Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning, and Stray Currents*
International Electrotechnical Commission (IEC)	
IEC 60034 (Series)	*Rotating electrical machines*
IEC 60038	*IEC standard voltages*
IEC 60079	*Electrical apparatus for explosive atmospheres*
IEC 60085	*Thermal Evaluation and Classification of Electrical Insulation*
IEC 60099	*Surge arresters*
IEC 60196	*IEC standard frequency*
IEC 60228	*Conductors of Insulated Cables*
IEC 60309	*Plugs, Socket Outlets and Couplers for Industrial Purposes*
IEC 60331	*Fire-resisting characteristic of Electrical Cables*
IEC 60332-3-10	*Tests on electric cables under fire conditions -Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires of cables-Apparatus*
IEC 60255	*Electrical relays*
IEC 60364	*Electrical Installations for Buildings*
IEC 60529	*Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)*
IEC 60617	*Graphical symbols for diagrams*
IEC 60622	*Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes-Sealed Nickel-Cadmium prismatic rechargeable*
IEC 60801	*Electromagnetic compatibility for industrial process measurement and control equipment*
IEC 61936-1	*Power installations exceeding 1 kV a.c. - Part 1: Common rules*
IEC 62305	*Protection against lightning*
National Fire Protection Association (NFPA)	
NFPA 780	*Standard for the Installation of Lightning Protection Systems*
NFPA 101	*Life Safety Code*
Standar Nasional Indonesia (SNI)	
SNI 04-0225-2000	Peraturan Umum Instalasi Listrik 2000

DOKUMEN PROYEK

Tabel 2.2 Dokumen Proyek

No	No. Dokumen	Nama Dokumen
1	TMBP-SP001-EL-DBS-D101	*Electrical Design Criteria*
2	TMBP-SP001-EL-SPE-D101	*Specification for LV Variable Speed Drive (VSD)*
3	TMBP-SP001-EL-SPE-D102	*Specification for Cathodic Protection*
4	TMBP-SP001-EL-SPE-D104	*Specification for Electrical Requirement for Package Equipment*

No	No. Dokumen	Nama Dokumen
5	TMBP-SP001-EL-SPE-D105	*Specification for UPS System*
6	TMBP-SP001-EL-SPE-D106	*Specification for Induction Motor*
7	TMBP-SP001-EL-SPE-D107	*Specification for Power, Control, & Grounding Cables*
8	TMBP-SP001-EL-SPE-D108	*Specification for Lighting & Small Power Distribution Board*
9	TMBP-SP001-EL-SPE-D109	*Specification for Grounding & Lightning Protection System*

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

Tabel 3.1 Daftar Singkatan

Singkatan	Keterangan
AC	*Alternating Current*
Ah	*Ampere Hours*
DC	*Direct Current*
FAT	*Factory Acceptance Test*
FEED	*Front End Engineering Design*
FRP	*Fiberglass Reinforced Plastic*
DED	*Detail Engineering Design*
IP	*Ingress Protection*
kg	kilograms
KRG	Karangan Timur
LV	*Low Voltage*
mA	*milliampere*
MCB	*Miniature Circuit Breaker*
mm	milimeter
SAT	*Site Acceptance Test*
TMB	Tanjung Miring Barat
UPS	*Uninterrupted Power Supply*

4. PERSYARATAN UMUM

Sistem kelistrikan harus didesain untuk menyediakan:

- Keselamatan “personil dan peralatan” baik selama operasi maupun selama pemeliharaan
- Resiko kebakaran yang minimum
- Kemudahan pemeliharaan dan kemudahan operasi
- Fitur *fail safe*
- Koordinasi proteksi melalui *selective relaying*

- Operasi yang hemat energi
- Inventori suku cadang minimum
- Kesesuaian untuk faktor lingkungan yang berlaku

Semua peralatan listrik harus benar-benar sesuai dengan *datasheet*, gambar, spesifikasi, kode dan standar yang berlaku.

VENDOR harus mengisikan *datasheet* PERUSAHAAN dan mengirimkannya bersama dengan penawaran mereka.

4.1 Usia Pemakaian

Desain waktu pemakaian dan ketersediaan/keandalan semua paket acara keseluruhan harus mencapai 20 tahun pemakaian. VENDOR harus memastikan peralatan listrik yang didesain dan disediakan sudah terbukti beroperasi di lapangan selama beberapa tahun dan hanya mengalami pemadaman biasa yang direncanakan selama pemeliharaan atau penggantian komponen-komponen normal lainnya.

4.2 Material

Semua material peralatan harus dirincikan di dalam spesifikasi atau *datasheet*. Jika memang belum ditentukan, maka VENDOR dapat memberikan penawarannya yang cocok untuk penggunaan di kondisi lingkungan tropis. Semua material harus baru dan bebas cacat.

5. KONDISI LINGKUNGAN

Data kondisi iklim diperoleh berdasarkan *database* BMKG UPT terdekat dengan lokasi pekerjaan serta diambil pada data iklim harian dalam satu tahun terakhir, untuk data iklim kondisi desain yang diambil meliputi:

- Suhu maksimum : 30.3°C (92.12 °F)
- Suhu minimum : 24.7°C (73.22 °F)
- Suhu rata-rata : 27.65°C (81.5 °F)
- Kelembapan rata-rata : 85.55 %
- Curah hujan : 297.87 mm
- Kecepatan angin max : 26.04 knot (48.22 km/jam)

6. PERSYARATAN INSTALASI

6.1 Umum

Instalasi dari semua peralatan secara umum harus sesuai petunjuk/rekomendasi yang disediakan oleh manufaktur. Tambahan atau persyaratan khusus harus sejalan dengan spesifikasi ini. Dalam melaksanakan instalasi listrik, KONTRAKTOR harus mendapat perhatian khusus untuk memastikan:

- Faktor keamanan.
- Prosedur keselamatan dan persyaratan harus dipatuhi dan “Izin Kerja” jika diperlukan.
- Pekerjaan dilakukan sesuai dengan pernyataan metode yang disetujui.

- Pekerjaan harus sesuai dengan gambar, spesifikasi, dan dokumen kontrak yang dikeluarkan untuk konstruksi.
- Pekerjaan perlu direncanakan dan dilakukan agar tidak menghalangi atau menghambat pekerjaan lain.
- Pekerjaan harus dikerjakan dengan baik dan diselesaikan dengan memperhatikan kerapian, kebersihan, dan kualitas.
- Instalasi yang telah selesai memungkinkan akses yang memadai untuk pemeliharaan nantinya.
- Setelah selesai melakukan instalasi, area yang digunakan harus dalam keadaan bersih dan bebas dari puing-puing konstruksi.
- *Electrical equipment* perlu dilindungi dari bahaya lokasi konstruksi dan kondisi cuaca buruk.
- Penggantian *equipment* dan pekerjaan yang terjadi, termasuk insulasi pipa dan *fire-proofing*, tidak boleh rusak selama pelaksanaan pekerjaan kelistrikan berlangsung.
- Pekerjaan di *hazardous area* dilakukan secara ketat sesuai dengan peraturan.
- Pemasangan bahan-bahan tambahan tidak boleh dilakukan pada *pipes, vessels, equipment* atau permukaan yang tahan asam, dll., tanpa izin tertulis dari PERUSAHAAN.
- Catatan pada saat *as-built* perlu dicatat dengan baik seperti yang ditentukan.
- Alat dan perlengkapan konstruksi modern digunakan, dan bila diperlukan memiliki sertifikat yang sah.

Pemasangan peralatan bersertifikat *hazardous area* harus sepenuhnya mematuhi setiap persyaratan atau batasan yang dirinci pada sertifikat peralatan. Peralatan untuk pemasangan di *hazardous area* harus diidentifikasi dan ditujukan ke dalam zona, kelompok gas, dan kelas suhu yang sesuai di area tersebut.

Tegangan distribusi suplai untuk berbagai peralatan listrik/kontrol adalah sebagai berikut:

- 400 VAC 3-fasa untuk *line feeder* dan beban motor.
- 230 VAC fasa tunggal dan netral untuk daya kecil, beban penerangan, dan beban UPS.
- 110 VDC untuk perlindungan dan kontrol *switchgear*.

Catatan: 24 VDC untuk kontrol, dipasok secara internal oleh VENDOR.

Desain peralatan harus mempertimbangkan variasi suplai berikut:

a. *Steady state*:

- Tegangan sistem nominal: plus 5% dan minus 5%.
- Frekuensi sistem nominal: plus 5% dan minus 5%.

b. *Transient condition*:

- Tegangan sistem nominal: plus 15% dan minus 15%.
- Frekuensi sistem nominal: plus 5% dan minus 5%.

Pemilihan tegangan operasi peralatan harus sesuai dengan *Electrical Design Criteria* “TMBP-SP001-EL-DBS-D101”.

6.2 *Equipment* Secara Umum

KONTRAKTOR harus mengetahui petunjuk pemasangan manufaktur sebelum mengeluarkan barang-barang tersebut dari gudang. Perhatian khusus harus diterapkan dalam mengangkut peralatan dari gudang ke tempat pemasangan. Selama tahap pemasangan, KONTRAKTOR harus bekerja sama dalam menentukan lokasi yang akurat dan penyelarasan peralatan pada pondasi dan jalur sesuai dengan gambar manufaktur dan PERUSAHAAN.

Selama masa konstruksi, KONTRAKTOR bertanggung jawab untuk melindungi peralatan dari bahaya lokasi konstruksi dan kondisi cuaca yang ada. Item tertentu dari peralatan listrik sebagaimana didefinisikan dalam kontrak harus dipasang di bawah pengawasan perwakilan VENDOR.

6.3 Generator

Generator harus dipasang di area aman (*non hazardous area*). Generator harus ditempatkan di bawah atap atau *shelter*, terlebih lagi disediakan ruang yang memadai untuk pemeliharaan di tempat.

Generator harus dipasang sesuai dengan gambar yang disetujui dan instruksi manufaktur. Tindakan pencegahan tambahan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Lindungi dari kelembaban atau benda asing yang masuk ke unit generator.
b. Periksa kerusakan eksternal.
c. KONTRAKTOR bertanggung jawab untuk memeriksa lokasi pondasi generator untuk mengkoordinasikan pemasangan kabel primer.
d. Tersedianya *space heater* dalam unit.

6.4 *Switchgear and Motor Control Centers* (MCC)

Sebelum pemasangan peralatan, *steel leveling channels* harus dipasang agar sesuai dengan peralatan yang terkait dengannya. Pasang *switchgear* dan MCC sesuai dengan instruksi manufaktur. Lakukan tindakan pencegahan sebagai berikut:

a. Simpan di dalam ruangan di tempat yang bersih dan kering dengan suhu sedang dan tertutup dengan terpal plastik.
b. Pasang dan aktifkan *space heater* di dalam unit. *Space heater* harus tetap diberi *supply* sampai *switchgear*/MCC beroperasi.
c. *Switchgear* hanya boleh dipasang ketika pekerjaan sipil bangunan *substation*/control room telah selesai, untuk meminimalkan masuknya debu dan kotoran selama atau setelah pemasangan. Jika tidak, penutup/pelindung yang sesuai dengan instruksi manufaktur harus disediakan untuk perlindungan terhadap debu.
d. Simpan *breakers switchgear* pada posisi tegak dan ditopang sehingga studs tidak akan bengkok atau bagian pemutus rusak. Jangan gunakan penutup yang menyerap kelembapan.
e. Pastikan *grounding* sudah terpasang sebelum bagian mana pun dilakukan *energize*.
f. Torsi baut untuk koneksi bus sesuai rekomendasi manufaktur.
g. Periksa antai apakah sudah rata. Pastikan posisi antara switchgear dan struktur MCC sudah

sesuai dan baut ke *floor channels*.

h. Pastikan semua komponen-komponen peralatan sudah diinspeksi terpisah terlebih dahulu sebelum dilakukan perakitan *switchgear*/MCC secara utuh.

i. Rakit semua *loose parts* seperti yang ditentukan oleh instruksi pemasangan manufaktur. Gunakan kunci pas torsi pada sambungan bus sesuai spesifikasi manufaktur.

j. Pengujian dilakukan sesuai dengan spesifikasi pengujian proyek, inspeksi dan pengujian lengkap komponen *switchgear* dan MCC, instrumen, metering, control dan relai.

k. *Switchgear*/MCC harus dipasang di dalam ruangan bertekanan atau ber-AC.

l. Jarak bebas di depan *switchgear* dan MCC dan di belakang harus sesuai dengan desain yang dibuat untuk memungkinkan akses yang mudah, lorong yang tidak terhalang, dan perawatan yang aman.

6.5 UPS dan Sistem Baterai

UPS dan sistem baterai harus sesuai dengan TMBP-SP001-EL-SPE-D105 "*Specification for UPS System*". Baterai dan pengisi daya baterai sesuai dengan gambar yang disetujui dan instruksi manufaktur. Lakukan tindakan pencegahan bahwa *energizing*, pengujian, dan pemeriksaan baterai atau UPS harus dilakukan oleh, atau bersama dengan, perwakilan operator peralatan yang dapat bertanggung jawab saat di-*energize*. Dan sebelum baterai diserahkan kepada PERUSAHAAN, KONTRAKTOR harus memastikan kualitas dan masa pakai baterai tetap terjaga. Panel UPS AC & DC harus dipasang di dalam ruangan bertekanan atau ber-AC yang suhu ruang dapat dikontrol. Mengontrol suhu sekitar mungkin merupakan satu-satunya perlindungan terbaik untuk menjaga integritas peralatan dan memaksimalkan masa pakai.

Baterai harus dipasang di rak tahan korosi selungkup berventilasi dekat peralatan distribusi beban. Baterai dan rak harus sesuai untuk digunakan di zona seismik yang ditentukan. Semua baterai harus *Valve Regulated Lead Acid* (VRLA), tipe horizontal. Diperlukan ruang baterai terpisah. Semua baterai VRLA harus dipasang di ruangan dengan *exhaust fan* untuk mencegah terjadinya penumpukan gas di dalam ruangan.

Untuk aplikasi khusus seperti untuk *start-up* GEG/DEG, baterai harus nikel kadmium yang dipasok dalam kotak baterai yang dapat dikunci, berventilasi, *fiberglass* atau 316 *stainless steel*, yang dipasang *skid mounted* pada *battery box*.

Rak harus dirancang dan dibangun sedemikian rupa sehingga setiap sel dapat dipindahkan tanpa melepaskan sel lain dan tanpa pembongkaran rak secara besar-besaran. Tinggi rak baterai tidak boleh melebihi 1,8 meter. Rak dan/atau lemari baterai harus sesuai untuk pemasangan dari belakang ke dinding. Terminal setiap sel baterai harus mudah dijangkau oleh personel pemeliharaan tanpa harus melepas sel lain. Terminal harus diinsulasi. Rak baterai logam harus di-*grounding*.

Lokasi penyimpanan baterai dan sistem tambahan seperti sistem sirkulasi udara harus dirancang sedemikian rupa sehingga konsentrasi gas yang mudah terbakar tidak dapat terbentuk selama kondisi pengisian maksimum.

6.6 Peralatan Mekanik Dan Proses

KONTRAKTOR harus memasang bagian listrik dari item peralatan mekanis dan proses mengikuti instruksi dan rekomendasi manufaktur. Tinjau dan periksa instalasi sistem kelistrikan untuk verifikasi terhadap spesifikasi peralatan dan persyaratan kelistrikan teknis. *Space heaters* dalam peralatan mekanik dan proses seperti motor harus diberi *supply*.

6.7 *Motor Electric*

Motor listrik harus sesuai dengan spesifikasi proyek TMBP-SP001-EL-SPE-D106 "*Specification for Induction Motor*". Motor listrik harus dipasang sesuai dengan kebutuhan peralatan yang digerakkan dan klasifikasi area. Belitan motor listrik harus diuji secara berkala selama penyimpanan untuk mendeteksi penurunan insulasi akibat lembab.

Setiap motor harus dilengkapi dengan *local control station* yang dapat dikunci dan dipasang di dekat motor.

6.8 *Variable Speed Drive* (VSD)

VSD harus dipasang di *Substation*. Peralatan tersebut harus terintegrasi dengan paket *starter* motor. Minimum IP42 harus diterapkan untuk peralatan ini.

Panel tombol dan tampilan pemantauan untuk peralatan ini harus dipasang dengan pemasangan secara rata di pintu panel. Oleh karena itu, tidak perlu membuka pintu panel untuk mengakses *keypad*.

VSD harus memiliki kartu input analog 4–20 mA untuk menerima perintah referensi kecepatan, dan kontak kering untuk umpan balik status seperti *run/stop*, *available/trip*, dll.

6.9 *Local Control Stations* (LCS)

LCS harus ditempatkan berdekatan dengan motor, kecuali ada ketentuan lain. LCS harus dipasang berdekatan dengan motor sedemikian rupa sehingga operator menghadap ke peralatan yang digerakkan saat menggunakan LCS. LCS dan penyangga harus diposisikan sebaik mungkin untuk menghindari pembokiran akses operator atau area pemeliharaan.

LCS harus dipasang pada struktur baja atau dudukan yang dibuat khusus dan ditempatkan sedekat mungkin dengan motor. Tombol untuk *start*, *stop*, dan indikator lampu untuk status operasi harus dipasang pada LCS. Sakelar pemilih *Hand–Off–Auto* harus ditentukan dan disediakan untuk memenuhi persyaratan proses/operasi, ketentuan penguncian harus dilengkapi untuk menghindari pengoperasian yang tidak disengaja dalam posisi Mati/Otomatis.

6.10 *Trences*

Trench di area yang diaspal harus dari beton *precast*. *Trench* di daerah yang tidak beraspal harus langsung dikubur (buried). KONTRAKTOR harus memastikan bahwa alas dan penutup pasir bersih dan bebas dari benda asing yang dapat merusak kabel, serta urugan/*backfill* dipadatkan secara merata.

KONTRAKTOR harus memastikan bahwa dasar *trench* yang dikubur langsung rata dan sejajar. Pengisian trench kabel, susunan ubin, tape tanda peringatan, dan penanda *trench* harus sesuai

dengan yang ditunjukkan pada standar detail instalasi. Saluran kabel harus berdiameter minimum RGS 50 mm, dan saluran penyeberangan jalan harus terbungkus beton/*ductbank*. Saluran tidak boleh melebihi 20 m panjangnya tanpa titik tarik.

Pengisian saluran kabel maksimum tidak boleh melebihi 40% dari luas saluran. Hanya satu *power cable* LV utama yang harus dipasang per saluran. Apabila kabel *single core* digunakan, maka semua kabel 3 fasa dan netral harus dijalankan di saluran yang sama. Kabel *single core* 3 fasa harus dipasang dalam formasi *trefoil*.

KONTRAKTOR harus menawarkan semua *trench* untuk diperiksa oleh PERUSAHAAN sebelum pemasangan kabel dan sebelum penimbunan *trench*.

6.11 Kabel

6.11.1 Umum

a. Kabel single core untuk tiga fasa harus diletakkan dalam formasi trefoil menggunakan klem trefoil dengan ketahanan terhadap arus hubung singkat (fault withstand) yang sesuai.
b. Minimum bending radius kabel tidak boleh kurang dari rekomendasi manufaktur atau sepuluh kali diameter luarnya, dipilih mana yang terbesar.
c. Kabel tidak boleh dipasang jika suhu sekitar berada di bawah suhu pemasangan minimum yang direkomendasikan oleh manufaktur kabel.
d. Kabel harus dilengkapi dengan penanda identifikasi tahan korosi di setiap ujung, pada titik masuk dan keluar jalur kabel, pada kedua sisi sambungan, serta pada setiap perubahan arah.
e. Ujung kabel pada drum harus disegel untuk mencegah masuknya uap air.
f. Kabel *non-armoured* dan *armoured* baja dengan diameter hingga 40 mm harus dipasang/ditarik dengan tangan; kabel *armoured* dengan diameter lebih dari 40 mm dapat dipasang/ditarik dengan mesin penarik kabel. Tegangan maksimum yang direkomendasikan manufaktur tidak boleh dilampaui. Mesin penarik kabel harus memiliki dinamometer untuk mengukur tegangan dan alarm atau pemutus jika titik setel tegangan maksimum terlampaui.
g. Hal yang perlu diperhatikan pada rute kabel power sehubungan dengan instrumentasi elektronik dan sistem LV serupa lainnya untuk menghindari interferensi, maka harus dipasang di *tray* dan *trench* terpisah. Jarak pemisahan minimum berikut harus diperhatikan:
   - Kurang dari 1000 V: *parallel runs* 600 mm, 90° *crossover* 150 mm
   - Lebih dari 1000 V: *parallel runs* 1200 mm, 90° *crossover* 300 mm
h. Jika kabel tidak diputus pada saat pemasangan, kabel harus digulung dengan rapi dan dilindungi dari kerusakan. Ujung kabel harus disegel dan label identifikasi kabel sementara harus dipasang.
i. Kabel harus mempertahankan urutan *laying* sepanjang jalur kabel untuk meminimalkan

persilangan.

j. Layanan listrik harus dijaga dengan jarak minimal 300 mm dari permukaan yang panas.

k. Kabel harus dipasang dan diakhiri sesuai dengan instruksi manufaktur.

l. Kabel tidak boleh dipasang berdekatan dengan pipa atau saluran yang dipanaskan. Jika penyeberangan di atas pipa atau saluran yang dipanaskan tidak dapat dihindari, kabel harus dijaga setidaknya 150 mm dari permukaan isolasi pipa atau saluran tersebut. Alternatifnya, penghalang panas harus dipasang untuk melindungi kabel dari paparan panas yang berlebihan.

m. Semua kabel yang dipasang harus memungkinkan panjang cadangan di kedua ujungnya. Panjang cadangan harus digulung. Diameter koil cadangan harus mengikuti radius tekuk kabel yang diizinkan.

n. *Core* kabel cadangan harus diakhiri satu per satu di terminal cadangan.

o. Kabel bawah tanah/*underground* harus dipasang untuk tujuan seperti di bawah ini:
   - *Grounding* dan penerangan.
   - *Switchgear* ke *switchgear*.

p. Kabel di atas tanah/*aboveground* harus dipasang dari *switchgear*/MCC dan panel distribusi daya ke semua beban di area proses, area utilitas, layanan umum, dan infrastruktur, baik menggunakan kabel nominal tegangan 400 VAC atau 230 VAC. Ini termasuk kabel untuk kontrol, pemanas ruang, dan pemanas proses. Namun, ketika kabel ini melintasi jalan, kabel ini dapat dipasang di bawah tanah dengan persetujuan PERUSAHAAN.

6.11.2 Kabel Bawah Tanah/ *Underground*

a. Kabel bawah tanah harus diletakkan dengan rapi di dalam trench dan dikubur langsung. Jarak antar kabel yang ditentukan harus dipertahankan sepanjang jalur kabel.

b. Kabel harus diletakkan dalam *trench* dalam satu tingkat horizontal, kecuali jika desain dua tingkat disetujui oleh PERUSAHAAN sebagai berikut:
   - Sebelum kabel dipasang, dasar trench harus diratakan dan ditimbun kembali dengan lapisan pasir setebal 100 mm.
   - Kabel harus ditempatkan di atas pasir, kemudian ditutup dengan lapisan pasir setebal 100 mm yang diukur dari bagian atas kabel terbesar.
   - Perlu diberikan *cover* dari beton berwarna merah setebal 50 mm, baik menggunakan precast *concrete slabs* (lebih disarankan) atau *cast-in-place concrete* (alternatif). Ukuran *precast concrete slabs* minimum harus 250 mm × 300 mm.
   - Penanda rute kabel harus diletakkan di sepanjang *trench* kabel.
   - Jarak permukaan atas kabel terbesar dalam trench harus minimal 800 mm di bawah permukaan tanah paling atas. Nilai ini dapat dikurangi menjadi 450 mm untuk *trench* di luar area proses yang hanya berisi sirkuit penerangan.
   - Kedalaman penguburan dapat ditingkatkan jika diperlukan untuk memenuhi kondisi

bawah tanah, namun sebaiknya kedalaman penguburan tidak melebihi 1,2 m.

c. Kabel tidak boleh dipasang langsung di bawah pipa yang mengangkut air yang sama, di mana pipa-pipa itu mengalir di bawah tanah atau di atas permukaan tanah.
d. Kabel single core harus dijalankan dalam formasi trefoil dan ditahan dalam formasi tersebut dengan strapping pengencang yang sesuai.
e. Kabel yang naik dari tanah harus dilindungi dengan *stub-up ducts* RGS (Rigid Galvanized Steel) hingga ketinggian 400 mm di atas permukaan tanah.
f. *Cable duct* harus disegel setelah pemasangan kabel sesuai dengan detail standar.

6.11.3 Kabel Atas Tanah/ *Aboveground*

a. Kabel harus ditempatkan di kabel tray atau *ladder rack*. Kabel *tray* atau *ladder rack* harus dirutekan bebas dari area risiko kebakaran, tetapi jika area risiko kebakaran tidak dapat dihindari, *tray*, *ladder*, dan kabel harus dilindungi dengan material *flame retardant*.
b. Perhatian khusus harus dilakukan terhadap kabel pada saat menarik dan mengganti kabel untuk memastikan tampilan akhir yang rapi.
c. Pada sambungan ekspansi di gedung, *pipe rack*, *platform*, dll., kabel harus dipasang dengan kendor untuk memungkinkan pergerakan.
d. Kabel pada ladder dan kabel *tray* harus dipasang sebagai berikut:
   - Kabel power harus dipasang dalam *single layers*. Gabungan kabel *power* dan *control* harus dipasang dalam *double layers*. *Contro*l, penerangan, dan kabel *small power* harus dipasang hingga *triple layer*. Hal ini untuk meminimalkan ukuran *ladder rack* dan *cable tray*, sehingga memberikan ruang maksimum untuk pemasangan kabel di masa mendatang.
   - Kabel harus diikat ke *tray/rack* dengan jarak maksimum 1,5 m menggunakan *metallic straps*, diizinkan menggunakan PVC *tie*, nylon, atau pengikat kabel stainless steel. Pengikat kabel nylon atau *non-metallic fixings* tidak boleh digunakan. Kabel power dengan diameter lebih dari 30 mm harus dipasang menggunakan *metallic cleats*.
   - Kabel *power single core* dalam formasi *trefoil* harus dipasang dengan *klem trefoil* logam sesuai dengan *fault rated*.
   - Harus diberikan *spare space* minimal 20% untuk pemasangan kabel di masa mendatang setelah pemasangan kabel selesai.
   - Setiap kabel harus diidentifikasi sesuai dengan persyaratan pemasangan kabel bawah tanah dari spesifikasi ini, kecuali interval penanda harus 15 m. Pita penanda harus dipasang pada kabel di mana kabel masuk dan keluar dari *tray* atau *ladder*, atau masuk ke dalam percabangan *tray* atau *ladder*.

6.11.4 Terminasi dan *Cable Gland*

Kabel/*gland* untuk peralatan Ex 'd' harus dari tipe Ex 'd' *flameproof compression* tersertifikasi. Untuk kabel/*gland* Ex 'e', Ex 'n', atau area aman, harus menggunakan cable gland Ex 'e'.

Semua pelindung kabel harus di-*glanded* oleh *cable gland* yang cocok untuk tipe kabel yang bersangkutan.

Semua *gland* harus dibuat dari *brass nickel plated* untuk *outdoor* dan *brass* atau *kuningan* untuk *indoor*, serta memiliki ulir ISO metrik dan dilengkapi dengan *nylon sealing washer* dan *lock nut*. Penutup harus disediakan untuk semua *gland* tipe *head shrink* untuk lokasi *outdoor* dan *PVC/PVC* pada jenis *indoor* lokasi kering. Terminasi kabel listrik harus dengan *cable lug* ter-*crimping* atau perangkat penjepit inti yang disetujui. Terminasi kabel kontrol harus dilakukan dengan *cable ring type crimp connection*.

6.11.5 *Marking*

a. Kabel bawah tanah harus diidentifikasi dengan nomor sirkuit yang tertera pada *marking* yang terpasang pada setiap kabel.
b. *Marking* harus dari logam tahan korosi, kecuali pita plastik yang dirancang untuk tujuan tersebut, dengan huruf yang dibuat dengan mesin dan penutupannya mekanis (bukan perekat), serta harus disetujui oleh PERUSAHAAN.
c. *Marking* harus dipasang pada kabel dengan jarak tidak lebih dari 7,5 m, di setiap sambungan, di pintu masuk dan keluar *duct bank*, serta pada perlengkapan yang disuplai. *Marking* pada kabel yang berasal dari *substation* harus ditempatkan dengan jelas di antara *substation floor* dan di atas lantai.
d. Sistem penanda beton di atas tanah harus disediakan untuk menemukan dan mengidentifikasi kabel terkubur langsung sebagai berikut:
   - Marka beton harus ditempatkan pada setiap titik di mana *trench* berubah arah, dan pada interval tidak lebih dari 15 m di dalam batas unit proses dan 45 m di luar batas unit proses.
   - Marka beton harus ditempatkan di atas setiap sambungan bawah tanah.
e. Untuk parit dengan lebar 900 mm atau lebih, penanda beton harus disediakan pada kedua tepi parit; jika lebarnya kurang dari 900 mm, sediakan marka beton hanya di salah satu tepi *trench*.
f. Penanda beton harus memiliki pelat identifikasi dari logam tahan korosi yang sesuai untuk penandaan dengan stempel cetakan baja. Pelat logam harus memiliki informasi berikut:
   - Arah kabel berjalan.
   - Lokasi sambungan.
   - Lokasi parit sehubungan dengan penanda.
g. Setiap kabel harus ditandai dengan penanda kabel yang tidak terhapuskan dan tidak korosif yang menunjukkan nomor kabel.

h. Penanda kabel harus terlihat jelas setelah dibersihkan dan diikat. Di area yang terbuka, penanda kabel harus dari penanda baja tahan karat.

i. Setiap kabel harus memiliki penanda kabel yang terletak:
   - Di kedua ujungnya satu sisi MCT (*Multi Cable Transit*).
   - Di satu sisi MCT.
   - Kabinet luar dengan *entry gland* / MCT.
   - Di dalam *cabinet* dengan *open entries*.
   - Konduktor dan kabel individual harus diidentifikasi dengan *sl-on type plastic cable identification ferrule*, berisi nomor yang identik dengan terminal. Ini juga berlaku untuk konduktor tunggal untuk *cross-wiring* antara *block terminal* di panel.

6.12 Instalasi Konduit dan *Fitting*

6.12.1 Ketentuan Umum

a. *Conduit thread* harus tipe *metric*.

b. Tekukan konduit harus dibuat dengan jari-jari tidak kurang dari yang ditentukan dalam NEC. Tekukan di lokasi (on site) harus dibuat dengan perlengkapan khusus yang dimaksudkan untuk keperluan tersebut.

c. Semua *thread* dipotong dalam konduit metalik harus dibuat dengan *conductive screw thread lubricant*.

d. Selama konstruksi, opening sementara dalam konduit harus ditutupi atau dibatasi untuk mencegah kelembaban dan masuknya benda asing.

e. Semua konduit harus bersih dari benda asing sebelum kabel dipasang.

6.12.2 *Underground Conduit-Duct Bank*

a. Kabel yang melewati jalan harus dipasang dalam *concrete* terbungkus *duct bank. Duct bank* harus minimum 900 mm di bawah level jalan paling bawah dan harus diperpanjang minimal 250 mm dari ujung akhir pondasi jalan.

b. Ketebalan minimal dari pembungkus harus 75 mm pada sisi atas, sisi samping, dan bawah konduit.

c. Jarak pisah minimal antara permukaan luar dari konduit dalam *duct bank* harus 50 mm.

d. *Conduit bank* harus miring secara kontinu ke satu arah.

e. *Conduit stub-up* melalui permukaan paving dan pondasi harus kuat untuk mencegah pergeseran selama menuangkan *concrete*.

6.12.3 *Aboveground Conduit*

a. *Exposed conduit* secara normal harus dipasang paralel dengan atau pada siku dinding, kolom, beam, dll.

b. Konduit tidak boleh dipasang lebih dekat dari 300 mm terhadap permukaan panas.

c. Konduit disyaratkan untuk menyeberangi pipa panas harus diisolasi.

d. Konduit dan fitting harus dijaga jauh dari permukaan yang terus-menerus basah.

e. Semua *exposed conduit* yang ada harus diberikan *support*.

6.13 *Small Power dan Lighting*

Semua sirkuit harus dilindungi dengan pemutus sirkuit kutub ganda. *Distribution diagram* dan *circuit schedule* harus disediakan di dalam setiap pintu panel distribusi.

Kabel *lighting* dan *small power* harus dari 3-*core*/fasa, netral dan *grounding* atau 2-*core*/fasa, netral dan *grounding*. Sirkuit *lighting* dan *small power* harus dilengkapi dengan perlindungan *grounding* dari kebocoran arus.

Receptacle small power harus mempunyai rating 16 A, 230 V, 1 fasa, 50 Hz, 3 kutub dan harus disediakan di lokasi *indoor* dan *outdoor* sehingga dapat diakses dan lokasi yang strategis dimanfaatkan.

Pencahayaan dalam ruangan secara umum harus menggunakan lampu *light-emitting diode* (LED) 230 V AC. LED juga digunakan untuk area luar ruangan dan bangunan *non ceiling*.

Semua lampu harus diuji EMC menurut IEC 61000. Perlengkapan pencahayaan yang terkena sinar matahari harus dilindungi oleh penutup yang memadai. Lampu darurat harus disertifikasi untuk Kelas I Zona 1 atau 2. Perlengkapan *emergency lighting* harus secara permanen ditandai untuk identifikasi sekitar 20% dari perlengkapan pencahayaan berdasarkan tingkat pencahayaan yang direkomendasikan, serta pencahayaan di lokasi penting seperti pintu tangga dan *control room/substation*, dan harus dipasok dari *emergency power*. Minimum 30% dari perlengkapan emergency lighting dan perlengkapan untuk jalan keluar, lampu keluar, dll., dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang. Kapasitas baterai harus sekurang-kurangnya 90 menit. Pencahayaan jalan keluar harus dianggap sebagai bagian dari emergency lighting ini.

Pencahayaan di luar ruangan harus dikendalikan melalui photocell, dengan fasilitas auto-seleksi manual. Semua perlengkapan pencahayaan harus dipasang agar dapat diakses dengan mudah untuk pemeliharaan.

6.14 *Grounding*

Grounding yang cocok harus dilakukan untuk:

- Keselamatan personel,
- Proteksi dari listrik statis,
- Sistem instrumen (*grounding* terisolasi).

Bagian logam yang tidak mengalirkan listrik pada peralatan listrik seperti pada motor, *switchgear*, *motor starters*, dan lain sebagainya harus dihubungkan dengan *grounding* dengan koneksi yang cocok pada *frame*, *skid*, atau struktur baja *platform*. Pada peralatan, koneksi konduktor *grounding* secara teratur dapat diputus untuk dilakukan pemeliharaan peralatan harus dibuat dengan konektor *screw type solderless*. Dan semua koneksi lainnya harus dilakukan dengan konektor *crimp type*.

Grounding bonding jumper harus berupa *copper conductor* dengan isolasi warna hijau dengan strip kuning. Semua *electrical joint* yang dibuat untuk *grounding* harus mudah diakses dan dicek keketatan dan kontak elektrikalnya. Bagian yang dapat terpisah harus dihubungkan dengan

grounding menggunakan kabel tanah fleksibel (*links to doors*) warna hijau dengan strip kuning.

Sistem *grounding* instrumen terdiri dari kawat tanah yang terhubung ke *stainless steel earthing boss* dan ke *earthbar* yang terisolasi di ruang kontrol, di mana semua kabel *grounding* "clean" instrumen harus terhubung. Resistansi dari kabel *grounding* tidak boleh melebihi nilai yang ditetapkan oleh IEC 60079.

Pelindung kabel listrik tidak diizinkan sebagai konduktor *grounding* langsung. Perlindungan mekanik untuk konduktor *grounding* harus dilakukan dengan cara yang sama untuk semua kabel.

Semua peralatan mekanik dan listrik yang mungkin bertegangan karena kegagalan listrik harus terhubung ke sistem *grounding*.

Tank dan *process vessels* yang mengandung *flammable liquids* atau gas harus dihubungkan dengan sistem *grounding* dengan *earthing grounding* yang sesuai pada *frame* atau *skid* dan tersambung secara baik pada *earth loop*.

Panel yang terpasang di lapangan, *stand* atau *metallic junction boxes* harus disambung pada *grounding* untuk keselamatan. Pada peralatan, dengan beberapa komponen elektrikal yang dihubungkan dengan *grounding*, *parallel earthing* harus digunakan. Sedangkan *grounding series* harus dihindarkan. Artinya, *grounding* peralatan harus dilakukan dengan percabangan pada setiap *loop* pada setiap *enclosure*.

Ukuran konduktor *grounding* harus mengikuti standar IEC. *Grounding* untuk fasilitas *onshore process* harus memenuhi IEEE Std 80.

Keadaan tanah secara aktual harus diketahui dengan pengukuran tahanan tanah. Jarak yang dibutuhkan konduktor, total panjang *grounding grid*, dan penampang material konduktor *grounding* yang dibutuhkan harus dihitung berdasarkan maksimum hambatan arus tanah, untuk menjaga tegangan sentuh dan tegangan langkah dalam nilai yang diizinkan.

Jaringan *grounding* harus terdiri dari matriks tanah utama yang terdiri dari konduktor *grounding* yang ditanam, *grounding electrode*, *grounding well*, dan peralatan *grounding* lainnya. Semua koneksi bawah tanah harus dilakukan dengan cara pengelasan eksotermik. Ukuran minimum harus seperti di bawah ini:

Tabel 6.1 Ukuran dan Material *Grounding*

***Grounding* Konduktor**	**Material dan Ukuran**
Main grounding conductor, directly buried, under ground	*Bare Copper Conductor* of 70 mm²
Grounding rods	*Copper Rod* diameter 19 mm, panjang 3000 mm
Grounding loops dalam bangunan	*Yellow / Green PVC Insulated Copper Cable* 70 mm²
Untuk koneksi ke *equipment*	*Yellow / Green PVC Insulated Copper Cable*, sesuai dengan standar IEC 60364

6.15 Penangkal Petir

Sistem proteksi petir harus dirancang dan dipasang sesuai dengan peraturan lokal dan sesuai NFPA 780. Sistem proteksi petir, pada umumnya, harus terdiri dari:

- *Air terminal* vertikal,
- Konduktor penyalur,
- *Grounding electrode*,
- *Bonding*,
- Sistem pelindung transien untuk elektronik.

Jaringan *terminal udara* terdiri dari penangkal petir dan/atau *bare copper conductor* untuk terminal udara horizontal.

Ukuran konduktor penyalur minimal adalah tembaga 70 mm². Perlindungan mekanis yang memadai harus disediakan untuk konduktor tembaga untuk mencegah kerusakan dari kekuatan eksternal. Untuk bangunan, minimal dua konduktor penyalur harus disediakan. Setiap konduktor penyalur harus dilengkapi dengan pengujian pemasangan sambungan untuk memungkinkan pengujian isolasi dengan mudah.

Grounding electrode harus terhubung dengan konduktor penyalur ke *air terminal* dan harus mampu diuji isolasinya seperti pada pengujian sambungan. Setiap *grounding electrode* terdiri dari batang tembaga dengan diameter 19 mm. *Grounding well* khusus harus dibuat agar sambungan ke masing-masing *grounding electrode* dapat diakses. *Grounding well* harus menempel dengan permukaan tanah. Semua koneksi bawah tanah harus dilakukan dengan cara pengelasan eksotermik.

Tiang untuk penangkal petir harus mampu berdiri sendiri (*free-standing*) dengan penyangga/penguat berbahan dasar *fiber reinforced plastic* (FRP) tanpa isolasi tambahan di bawah *air terminal*. Tiang harus memiliki minimal 2 meter bahan terisolasi (FRP) tepat di bawah *air terminal*. *Air terminal* dipasang pada ketinggian yang diperlukan sebagaimana ditentukan oleh kalkulasi desain (tinggi minimal 2 meter di atas titik tertinggi dari struktur). Sementara itu, *air terminal* yang dipasang pada *shelter*, tinggi minimal di atas struktur *shelter* adalah 500 mm. Tiang harus dipastikan berdiri dengan kuat pada struktur/pondasi tiang dan dilengkapi dengan *ladder pole*.

Semua pengerjaan logam di sekitar sistem proteksi petir harus terkoneksi dengan *grounding* untuk menghindari bahaya *flashing* dari samping. Perangkat proteksi petir tambahan seperti perlindungan *surge* harus disediakan untuk peralatan yang memiliki koneksi langsung ke perangkat pada menara telekomunikasi.

Nilai resistansi dari sistem terminasi *grounding* harus memenuhi nilai minimum yang diperlukan setelah elektroda pembumian terpasang, elektroda *grounding* ditambahkan, dan/atau *grounding* semen harus ditambahkan sampai nilai resistansi yang ditentukan tercapai.

Perlindungan tegangan lebih transien akibat pengaruh tidak langsung dengan tegangan petir atau *switching* peralatan listrik harus disediakan untuk peralatan elektronik, seperti:

- Sistem UPS

- Sistem Telekomunikasi
- Sistem CCTV
- PAGA (*Public Address & General Alarm*)

6.16 *Cathodic Protection*

Persyaratan minimum untuk *Cathodic Protection* adalah sebagai berikut:

- *Aging design system Cathodic Protection*.
  Sistem *Cathodic Protection* dirancang untuk bekerja selama 20 tahun.
- *Current density*
  Current density untuk jaringan pipa telanjang/di dataran tanah pada proyek ini ditentukan yaitu 20 mA/m².
- Kegagalan lapisan untuk baja adalah 5%.
- Faktor penggunaan magnesium anoda yang akan dipasang harus memiliki faktor penggunaan 0,9.
- Potensial Anoda
  Potensial anoda magnesium terhadap Ag/AgCl ($Cu/CuSO_4$) berdasarkan ISO 15589-1 adalah minimum –850 mV dan –1200 mV maksimal.
- Konsumsi rata-rata per tahun
  Konsumsi tahunan rata-rata untuk anoda magnesium yang akan dipasang adalah 1200 Ah/kg (VENDOR).
- Material Pengisi
  Untuk pengoperasian sistem perlindungan cathodic yang baik, pengisian material harus digunakan sekitar anoda. Material pengisi harus dipasang menyatu padat dengan magnesium anoda.
- Tahanan Tanah
  VENDOR harus melakukan pengukuran tahanan tanah untuk menentukan lokasi kebutuhan pembumian anoda.
- Peralatan
  VENDOR/KONTRAKTOR harus menyediakan peralatan yang memadai untuk pekerjaan proteksi katodik, misalnya tetapi tidak terbatas pada:
  1. Perangkat survei untuk resistivitas tanah
  2. Pengelasan termit
  3. Multimeter digital
  4. Clamp
  5. Peralatan lainnya yang diperlukan untuk instalasi dan pengujian tingkat proteksi katodik

7. PENGUJIAN DAN KOMISIONING

7.1 Obyektif

Dalam rangka untuk memverifikasi fungsi dan kinerja peralatan yang tepat setelah instalasi dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Dalam rangka untuk merekam data kinerja seluruh instalasi sebagai dasar untuk operasi dan pemeliharaan masa depan.

7.2 Persyaratan Umum

KONTRAKTOR wajib melaksanakan rangkaian lengkap pengujian rutin seperti yang ditentukan oleh PERUSAHAAN dan/atau perwakilan yang dinominasikan oleh PERUSAHAAN, serta setiap perwakilan diperlukan dari Lembaga Sertifikasi yang relevan.

KONTRAKTOR harus menyiapkan Prosedur Pengujian dan Komisioning dan menyerahkannya untuk persetujuan. Inspeksi, pengujian, dan kegiatan komisioning oleh KONTRAKTOR serta verifikasi dan aktivitas pembuktian yang dilakukan oleh PERUSAHAAN dan/atau perwakilan yang ditunjuk PERUSAHAAN harus diidentifikasi dan dikendalikan oleh KONTRAKTOR. Pengujian dan Komisioning.

Kegiatan verifikasi / pembuktian tersebut tidak akan membebaskan KONTRAKTOR dari tanggung jawab untuk menyediakan produk yang dapat diterima, dan juga tidak akan menghalangi penolakan berikutnya oleh PERUSAHAAN.

KONTRAKTOR harus melakukan semua pengujian yang diperlukan untuk menetapkan bahwa peralatan dalam kondisi kerja yang memuaskan, akan beroperasi sebagaimana diinginkan, dan sesuai dengan pesanan pembelian dan persyaratan spesifikasi ini.

7.3 Laporan dan Sertifikat Penerimaan

Sehubungan dengan pengujian pembuktian, KONTRAKTOR harus menyiapkan laporan lengkap tentang pengujian dan hasilnya, mencatat setiap perbedaan yang diamati oleh pengawas PERUSAHAAN, serta harus memberikan sertifikat penerimaan untuk setiap item peralatan yang diuji.

7.4 Inspeksi dan Pengujian

Inspeksi dan pengujian yang dijelaskan dalam dokumen ini harus dilakukan pada kesempatan yang sesuai, baik selama pemasangan maupun setelah pemasangan atau pada saat pemasangan fasilitas kelistrikan. Awal dari inspeksi dan pengujian kelistrikan harus diisi oleh engineer inspeksi.

Protokol FAT adalah inspeksi yang mencakup pengujian menyeluruh terkait equipment statis dan dinamis dari sistem atau komponen sistem utama untuk mendukung kualifikasi peralatan atau sistem. Pengujian harus memverifikasi bahwa semua fungsionalitas yang dirinci dalam User Requirements Specification (URS) sesuai dan berfungsi seperti yang ditentukan. Semua ini ditulis oleh VENDOR dan dieksekusi oleh KONTRAKTOR.

SAT terkait dengan FAT dan juga memerlukan inspeksi dan pengujian dinamis sistem atau

komponen sistem utama untuk mendukung kualifikasi peralatan. Ini ditulis oleh KONTRAKTOR dan memverifikasi bahwa fungsionalitas yang dipasang dari peralatan memenuhi atau melampaui persyaratan operasional sebagaimana ditentukan dalam data peralatan.

Tabel 7.1 ***Factory Aceptance Test (FAT) & Site Aceptance Test (SAT) List***

No	*Item Test*	Ruang Lingkup Pengujian	Referensi Dokumen/ *Acceptance Criteria*
1	***SWITCHGEAR/MCC*** *1. Visual and Dimensional Check* *2. Switchgear/ MCC Insulation Resistance Test* *3. Switchgear/ MCC Type Test* *4. Switchgear/MCC Dielectric Strength (Hi-Pot) Test* *5. Primary Current Injection Test for Breaker, Thermal Overload Relay and Metering* *6. Secondary Current Injection Test for Protection Relay* *7. Switchgear/MCC Operational/Functional Test* *8. Assembly bolt tightness & busbar tightness* *9. Mechanical Operation Test – Electrical Operation and Sequence Test* *10. Wiring and Continuity Test* *11. MCC Construction Check* *12. Small dry-type Distribution Transformer for Controls (if any)* *13. Electrical and Mechanical Interlock Test* *14. Power Over Potential Test / AC Hi-Pot Test*	*Vendor's Drawings & Docs, Painting Procedure, Test Procedure, Engineering Drawings & Docs, Technical Specification, Purchase Order, Codes & Standards*	*Inspection and Test Report*
2	***UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY)***	*Vendor's Drawings & Docs, Painting Procedure, Test*	*Inspection and Test Report*

No	*Item Test*	Ruang Lingkup Pengujian	Referensi Dokumen/ *Acceptance Criteria*
	1. *Visual and Dimensional Check* 2. *Battery Visual and Dimensional Check* 3. *Rectifier Test* 4. *Inverter Test* 5. *Functional Test* 6. *Dynamic Test* 7. *Alarm, Indication and Signalling* 8. *Bypass / Stabilizer Test* 9. *Distribution Test* 10. *Battery Capacity Test* 11. *Battery Leakage Test* 12. *Battery Voltage Test* 13. *Battery Short Circuit Test* 14. *Battery Discharge Test* 15. *Battery Charging Test*	*Procedure, Engineering Drawings & Docs, Technical Specification, Purchase Order, Codes & Standards*	
3	***DISTRIBUTION BOARD*** 1. *Visual and Dimensional Check* 2. *Insulation Resistance Test* 3. *Dielectric Strength (Hi-Pot) Test* 4. *Alarm, Indication, Signalling and Metering* 5. *Operational / Functional Test*	*Vendor's Drawings & Docs, Painting Procedure, Test Procedure, Engineering Drawings & Docs, Technical Specification, Purchase Order, Codes & Standards*	*Inspection and Test Report*
4	***CONTROL PANEL*** 1. *Visual and Dimensional Check* 2. *Insulation Resistance Test* 3. *Dielectric Strength (Hi-Pot) Test* 4. *Alarm, Indication, Signalling and Metering* 5. *Operational / Functional Test*	*Vendor's Drawings & Docs, Painting Procedure, Test Procedure, Engineering Drawings & Docs, Technical Specification, Purchase Order, Codes & Standards*	*Inspection and Test Report*
5	***POWER AND CONTROL CABLES*** 1. *Visual and Dimensional Check* 2. *Electrical Measurement*	*Vendor's Drawings & Docs, Painting Procedure, Test*	*Inspection and Test Report*

No	*Item Test*	Ruang Lingkup Pengujian	Referensi Dokumen/ *Acceptance Criteria*
	3. *Special Test*	*Procedure, Engineering Drawings & Docs, Technical Specification, Purchase Order, Codes & Standards*	
6	***DIESEL ENGINE GENERATOR*** 1. *Visual and Dimensional Check* 2. *Armature and Field Winding Resistance Test* 3. *Armature and Field Winding Insulation Resistance Test* 4. *Armature and Field Winding Dielectric Strength Test* 5. *Overspeed Test* 6. *Generator Phase Rotation and Voltage Balance* 7. *Mechanical Running Test (Performance and Vibration)* 8. *Generator Noise Level Test* 9. *Generator Full Load Test* 10. *Functional Test of Control Panel*	*Vendor's Drawings & Docs, Painting Procedure, Test Procedure, Engineering Drawings & Docs, Technical Specification, Purchase Order, Codes & Standards*	*Inspection and Test Report*
7	***GAS ENGINE GENERATOR*** 1. *Visual and Dimensional Check* 2. *Armature and Field Winding Resistance Test* 3. *Armature and Field Winding Insulation Resistance Test* 4. *Armature and Field Winding Dielectric Strength Test* 5. *Overspeed Test* 6. *Generator Phase Rotation and Voltage Balance* 7. *Mechanical Running Test (Performance and Vibration)* 8. *Generator Noise Level Test*	*Vendor's Drawings & Docs, Painting Procedure, Test Procedure, Engineering Drawings & Docs, Technical Specification, Purchase Order, Codes & Standards*	*Inspection and Test Report*

No	*Item Test*	Ruang Lingkup Pengujian	Referensi Dokumen/ *Acceptance Criteria*
	9. *Generator Full Load Test* 10. *Functional Test of Control Panel*		
8	***CATHODIC PROTECTION*** 1. *Visual and Dimensional Check* 2. *Insulation Resistance Test* 3. *Dielectric Strength Test* 4. *Temperature Rise Test* 5. *Characteristic Test* 6. *Sequence / Activation Test* 7. *Ancillaries / Auxiliaries Test*	*Vendor's Drawings & Docs, Painting Procedure, Test Procedure, Engineering Drawings & Docs, Technical Specification, Purchase Order, Codes & Standards*	*Inspection and Test Report*
9	***ELECTRIC MOTORS*** *1. Visual and Dimensional Check* *2. Motor Winding Resistance Test* *3. Motor No Load Test* *4. Motor Locked Rotor Test* *5. Motor Low Frequency Locked Rotor Test* *6. Motor Characteristic Test* *7. Motor Winding Temperature Rise Test* *8. Motor Winding Insulation Resistance Test* *9. Motor Winding Dielectric Strength Test* *10. Motor Vibration Test* 11. *Motor Noise Test*	*Vendor's Drawings & Docs, Painting Procedure, Test Procedursse, Engineering Drawings & Docs, Technical Specification, Purchase Order, Codes & Standards*	*Inspection and Test Report*
10	***CABLE LADDER / TRAY AND CONDUIT*** *1. Material specification* *2. Painting and coating colour and thickness* *3. Mechanical damage check* *4. Dimensional check including width, depth, length, bending*	*Vendor's Drawings & Docs, Painting Procedure, Test Procedure, Engineering Drawings & Docs, Technical Specification, Purchase Order, Codes & Standards*	*Inspection and Test Report*

No	*Item Test*	Ruang Lingkup Pengujian	Referensi Dokumen/ *Acceptance Criteria*
	radius and thickness measurement *5. Cable entries size and position* *6. Mounting holes* *7. Earthing studs / boss check* 8. *Ingress of Protection*		
11	***GROUNDING & LIGHTNING PROTECTION*** *1. Visual and Dimensional Check* *2. Composite performance test* *3. Performance test* *4. Earth resistivity testing* 5. *Operation check*	*Vendor's Drawings & Docs, Painting Procedure, Test Procedure, Engineering Drawings & Docs, Technical Specification, Purchase Order, Codes & Standards*	*Inspection and Test Report*
12	***LIGHTING FIXTURE*** *1. Visual and Dimensional Check* *2. Composite performance test* *3. Performance test* 4. *Operation check*	*Vendor's Drawings & Docs, Painting Procedure, Test Procedure, Engineering Drawings & Docs, Technical Specification, Purchase Order, Codes & Standards*	*Inspection and Test Report*
13	***VARIABLE SPEED DRIVE (VSD)*** *1. Visual and Dimensional Check* *2. Composite performance test* *3. Performance test* 4. *Operation check*	*Vendor's Drawings & Docs, Painting Procedure, Test Procedure, Engineering Drawings & Docs, Technical Specification, Purchase Order, Codes & Standards*	*Inspection and Test Report*

8. *HEALTH, SAFETY, AND ENVIRONMENT (HSE)*

Instalasi sistem kelistrikan harus dilakukan dengan baik untuk menghasilkan sistem suplai yang aman dan andal setiap saat. Kondisi yang aman harus dipastikan dalam segala kondisi pengoperasian, termasuk pada saat *start-up* dan *shut-down* fasilitas.

Desain instalasi elektrikal harus dirancang agar akses untuk tujuan operasional dan pemeliharaan

sudah tersedia.

KONTRAKTOR harus selalu menerapkan hal-hal berikut:

- Pengoperasian sesuai dengan standar performa, yang harus memenuhi standar hukum dan regulasi internasional serta semua hukum dan regulasi lokal yang berlaku.
- Memastikan pekerja dan Sub-KONTRAKTOR sudah diberikan pelatihan sesuai dengan aturan terkait sisi keselamatan kerja yang dibuat oleh PERUSAHAAN.
- Tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan kerja.
- Mencegah terjadinya kebocoran minyak dan bahan kimia lainnya.

KONTRAKTOR harus selalu menjaga dan menerapkan kebijakan HSE PERUSAHAAN serta persyaratan keamanan proyek selama durasi proyek.